解剖生理学 II　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド43枚）　全110問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

12.泌尿器	43枚	110問

12 泌尿器

出典：解剖生理（泌尿器）.pdf（スライド43枚）　全110問

泌尿器系の構成と腎臓の位置

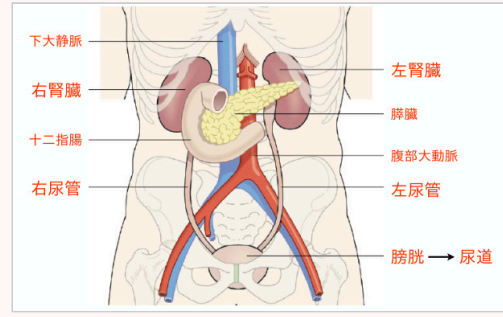
□□□
1
★★★

泌尿器系は、1対の［①］と、［②］・［③］・［④］からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎臓
②尿管
③膀胱
④尿道

図の右腎臓・左腎臓のように、腎臓は1対の臓器である。図で、腎臓から尿管→膀胱→尿道と続くようすを確認しよう。



スライド2の図

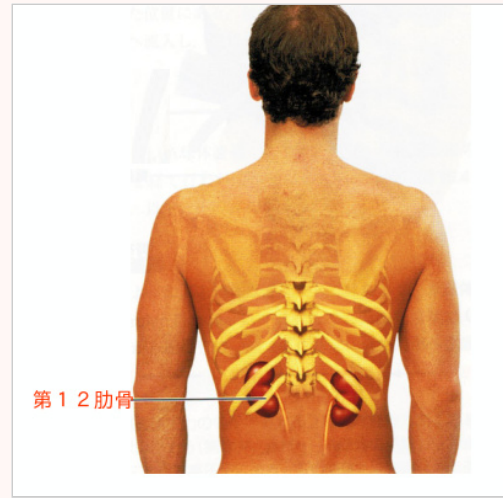
□□□
2
★★

腎臓は［①］から［②］の高さにあるので、［③］によってある程度保護されている。立位では［④］の高さである。

太字 下線（スライドで）

①T12
②L3
③肋骨の籠の下部
④肘

T12は第12胸椎、L3は第3腰椎のこと。T12からL3はスライドでは太字・下線。立位では肘の高さになる。写真で、腎臓の位置を確認しよう。



スライド3の写真

□□□
3
★★★

腹膜に包まれた、胃や腸などが入っている空間を［①］という。腎臓は、［①］より背中側の［②］（腹膜の［③］）に位置する［④］の1つである。

赤字 青字 太字（スライドで）

①腹腔（ふくくう）
②後腹膜（こうふくまく）
③外側
④後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）

まとめ：**後腹膜**とは**腹膜の外側**を指し、**腹腔より背中側**に位置する。

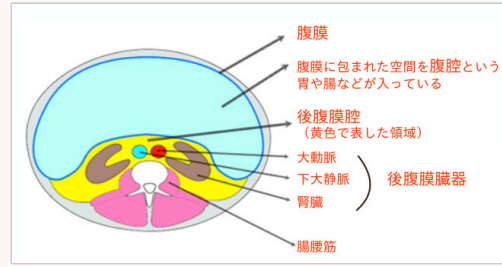
□□□
4
★★

図で黄色で表した領域を［①］という。No.3の④には、腎臓のほかに［②］・［③］がある（図では［④］も含まれる）。

赤字 太字（スライドで）

①後腹膜腔（こうふくまくくう）
②膵臓（すいぞう）
③大動脈
④下大静脈

まとめ：腎臓のほかのNo.3の④＝**膵臓・大動脈（図では下大静脈も）**。**後腹膜腔**は**図の黄色の領域**。図の水色の部分が、**腹膜**に包まれた**腹腔**。



スライド4の図

腎臓の構造

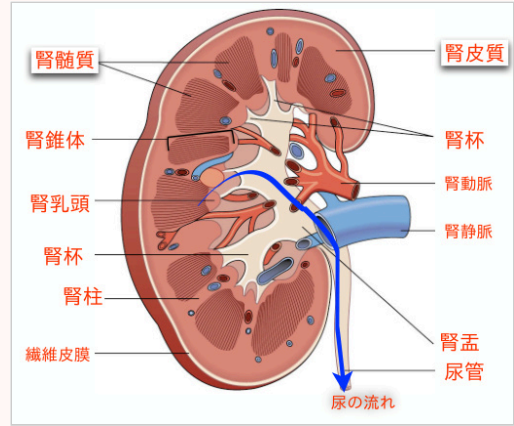
□□□
5
★★

腎臓は、外側の［①］と内側の［②］の2つの部分に区分できる。［②］には横縞のある三角形の部分がたくさんあり、［③］と呼ばれている。

赤字 太字（スライドで）

①皮質（腎皮質）（ひしつ）
②髄質（腎髄質）（ずいしつ）
③腎錐体（じんすいたい）

腎臓はソラマメ状の臓器で、大きさは石鹸くらい。図で、腎臓の各部の位置を確認しよう。



スライド6の図

□□□
6
★

No.5の③の先端は［①］と呼ばれ、腎臓の内側に向かっている。また、各No.5の③は［②］という組織で区切られている。

赤字 青字（スライドで）

①腎乳頭（じんにゅうとう）
②腎柱（じんちゅう）

No.5の図で、**腎乳頭**と**腎柱**の位置を確認しよう（スライドではどちらも青字）。

□□□
7
★★

No.6の①は［①］によって取り囲まれており、［①］が集まって最終的に漏斗状の［②］ができる。［②］は［③］と連絡している。尿は、No.6の①→［①］→［②］→［③］の順に注がれる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎杯（じんぱい）
②腎盂（じんう）
③尿管

腎盂は、**腎臓内で作られた尿を受ける**ように働く。尿の注がれる順は**腎乳頭→腎杯→腎盂→尿管**。No.5の図の青い矢印（尿の流れ）で確認しよう。

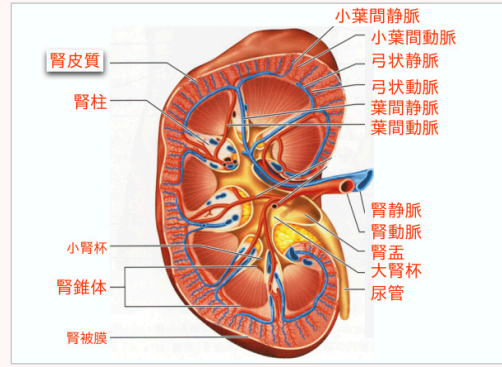
□□□
8
★★
重要

腎臓には、総血流量の［①］が毎分通過する。腎臓に血液を供給する［②］は、腎臓に入ったあと数本に分岐し、［③］をそれぞれ走る［④］に分かれて皮質に向かう。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①1／4
②腎動脈
③腎柱（じんちゅう）
④葉間動脈（ようかんどうみゃく）

図で、動脈（赤）と静脈（青）の走り方を確認しよう。



スライド7の図

□□□
9
★★
重要

No.8の④は、［①］で［②］となってアーチ状に走行する。［②］から分岐した［③］は、腎皮質へ血液を供給する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①髄質と皮質の境界
②弓状動脈（きゅうじょうどうみゃく）
③小葉間動脈（しょうようかんどうみゃく）

まとめ：**腎動脈→葉間動脈→弓状動脈→小葉間動脈**（スライドでは赤字・太字・下線）。

□□□
10
★

腎臓の静脈の流れは動脈とは逆で、［①］→［②］→［③］→［④］の順である。

青字（スライドで）

①小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）
②弓状静脈（きゅうじょうじょうみゃく）
③葉間静脈（ようかんじょうみゃく）
④腎静脈

No.8の図で、静脈（青）の位置を確認しよう。

ネフロン

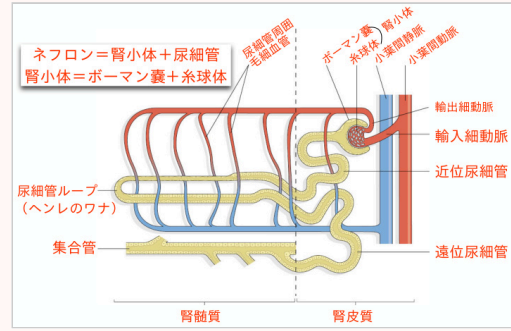
□□□
11
★★★

腎臓の中には［①］と呼ばれる機能単位が、それぞれの腎臓に［②］存在している。［①］は、［③］と、それに続く1本の［④］からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ネフロン
②100万個
③腎小体（じんしょうたい）
④尿細管（にょうさいかん）

まとめ：**ネフロン**＝**腎小体**＋**それに続く1本の尿細管**。図の左上の枠でも確認しよう。



スライド8の図

□□□
12
★★★

No.11の③は、毛細血管の塊である［①］と、［②］（別名［③］）からなっている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①糸球体（しきゅうたい）
②ボーマン嚢（のう）
③糸球体嚢（しきゅうたいのう）

まとめ：**腎小体**＝**ボーマン嚢**＋**糸球体**（**毛細血管の塊**）（No.11の図の左上の枠）。

□□□
13
★★

No.12の①を構成する毛細血管は、［①］の枝である［②］から形成される。一方、No.12の①から血液が出ていく血管は［③］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①小葉間動脈（しょうようかんどうみゃく）
②輸入細動脈（ゆにゅうさいどうみゃく）
③輸出細動脈（ゆしゅつさいどうみゃく）

輸入細動脈は**小葉間動脈の枝**。【注意】**糸球体**を出た血管は**まだ動脈である**（**輸出細動脈**）。No.11の図で、2本の細動脈の位置を確認しよう。

□□□
14
★★

糸球体に出入りする2本の細動脈は、［①］の方が［②］より太い。そのため糸球体毛細血管は、他のどの毛細血管よりも［③］が高く、この［③］差によって［④］が濾過（ろか）される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①輸入細動脈
②輸出細動脈
③血圧
④血液成分

まとめ：**輸出より輸入の方が太い**（スライドでは太字・下線）→**他のどの毛細血管よりも血圧が高い**→**この血圧差によって血液成分が濾過される**。

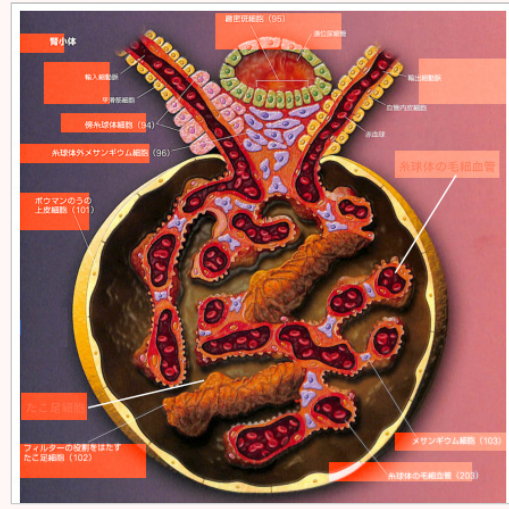
□□□
15
★

糸球体の毛細血管を構成する内皮細胞の外側は、［①］（別名［②］）の突起で覆われている。

赤字（スライドで）

①足細胞（そくさいぼう）
②たこ足細胞

スライドのタイトルは「糸球体は**足細胞**の突起で覆われている」。図で、**たこ足細胞**と**糸球体の毛細血管**を確認しよう。



スライド9の図

□□□
16
★

糸球体の内皮細胞には小さな［①］があいており、No.15の①の間にも小さな［②］があって、血液を濾過して尿を生成できる構造になっている。

①穴
②隙間（すきま）

まとめ：**内皮細胞には小さな穴、足細胞の間には小さな隙間がある**。そのため、**血液を濾過して尿を生成できる**。

□□□
17
★

糸球体の毛細血管の外側には［①］が局在し、毛細血管の［②］を調節している。

赤字　青字　太字（スライドで）

①メサンギウム細胞
②収縮

まとめ：**メサンギウム細胞**は**毛細血管の収縮を調節する**（スライドでは「**毛細血管の収縮を調節**」が太字）。No.15の図の右下にも示されている。

□□□
18
★★
重要

ボーマン嚢を出た後の［①］は全長［②］で、皮質内でとぐろを巻いてねじれた後、髄質へもぐり込んでヘアピンループを生成し、その後再び皮質に戻ってきてもう一度とぐろを巻いてから、髄質の［③］に移行する。

赤字　青字　太字　下線（スライドで）

①尿細管
②約3cm
③集合管

スライドでは**尿細管**が赤字・太字。No.11の図で、**尿細管**の走り方を確認しよう。※スライドでは「ドクロを巻く」と書かれているが、正しくは「とぐろを巻く」（渦巻き状に巻くこと）。

□□□
19
★★★

No.18の①のうち、最初のとぐろを［①］、次のヘアピンループを［②］（別名［③］）、2番目のとぐろを［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近位尿細管（きんいにょうさいかん）
②尿細管ループ
③ヘンレのワナ
④遠位尿細管（えんいにょうさいかん）

No.11の図で、**近位尿細管**・**尿細管ループ**・**遠位尿細管**の位置を確認しよう。

□□□
20
★

複数のNo.19の④は［①］を形成し、髄質の［②］の中を下行する。［②］の［③］はこのためである。

赤字 太字（スライドで）

①集合管
②腎錐体（じんすいたい）
③横縞（よこじま）

腎錐体の横縞は、**集合管**が下行しているため。No.5の図の**腎錐体**の縞模様も確認しよう。

□□□
21
★★★

ボーマン嚢の後、尿は［①］→［②］→［③］→［④］の順に流れる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近位尿細管
②尿細管ループ（ヘンレのワナ）
③遠位尿細管
④集合管

スライド10の題は「尿の流れ」（図はNo.11と同じ）。
No.11の図で、**ボーマン嚢**から順にたどってみよう。

□□□
22
★

No.21の④を通った尿は、その後［①］→［②］に運ばれる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎杯（じんぱい）
②腎盂（じんう）

スライドの文は「尿はその後、**腎杯**、**腎盂**に運ばれる」（どちらも青字）。腎臓の中での尿の流れは、No.5の図の青い矢印でも確認できる。

□□□
23
★★
重要

ネフロンには、［①］と［②］の部位に、それぞれ毛細血管がある。［②］の毛細血管は、輸出細動脈の延長であるが、尿細管全長にわたって密着しており、濾過ではなく、最初に作られた尿から必要なものを［③］している。この毛細血管は最終的に［④］へつながっていく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①糸球体
②尿細管周囲
③再吸収
④小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）

まとめ：**尿細管周囲毛細血管**は**尿細管全長にわたって密着し、最初に作られた尿から必要なものを再吸収している**（スライドでは太字・下線。「**再吸収**」は赤字）。

腎臓の機能

□□□
24
★★★

腎臓の機能は、［①］の生成と分泌、［②］の産生と分泌、［③］の産生と分泌、［④］の活性化の4つである。

赤字 太字（スライドで）

①尿
②レニン
③エリスロポエチン
④ビタミンD

まとめ：**尿の生成と分泌**・**レニンの産生と分泌**・**エリスロポエチンの産生と分泌**・**ビタミンDの活性化**。それぞれ、このあとのセクションで詳しく学ぶ。

尿の生成と糸球体濾過

□□□ 25 ★★★

尿の生成は、［①］・［②］・［③］の3つの過程に分かれる。

赤字（スライドで）

①糸球体濾過
②尿細管再吸収
③尿細管分泌

過程の順番は**糸球体濾過→尿細管再吸収→尿細管分泌**（スライドでは赤字）。

□□□ 26 ★

尿は、血液を目の［①］ザルで濾して、後で［②］を取り返す、というイメージで作られる。

太字（スライドで）

①大きい
②必要な物

スライドの文は「**血液を糸球体の目の大きいザルで濾して、後で必要な物を取り返す**」（太字）。ザルの役目をするのが**糸球体**。

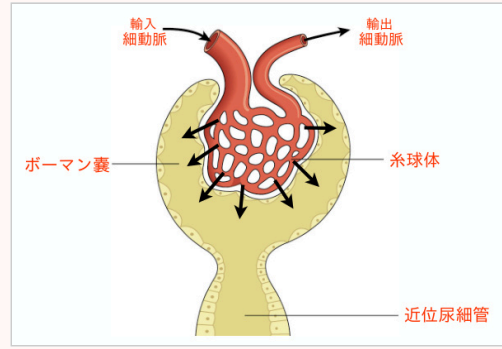
□□□ 27 ★

糸球体は濾紙のように働き、［①］で［②］な濾過を行っている。

青字 太字 下線（スライドで）

①非選択的
②受動的

スライドでは**非選択的・受動的**が青字・太字・下線。図で、**糸球体**から**ボーマン嚢**へ濾過されるようすを確認しよう。



スライド15の図

□□□ 28 ★★★

ボーマン嚢に入った液体は［①］と呼ばれ、［②］を除く［③］からなる。ただし、［④］は濾過されない。

赤字 太字 下線（スライドで）

①原尿
②蛋白質
③血漿成分
④血球成分

蛋白質を除く血漿成分はスライドでは太字、**血球成分は濾過されない**は太字・下線。

□□□ 29 ★★★

No.28の①は、一日に両側の腎臓から［①］作られる。しかし、水分はその後［②］が再吸収されるので、尿として排出されるのは［③］のみである。

青字 太字（スライドで）

①180L
②99%
③1〜1.5L／日

スライドでは**180L・99%が再吸収**が青字、**1〜1.5L／日**が太字。※尿量はスライドの2か所で数値が異なる。
No.41の①と区別して、それぞれの文脈で覚える。

□□□ 30 ★

万が一［①］が下がると、糸球体の圧力は血液を濾過するのに不十分となり、［②］が生成できなくなる。

①動脈圧
②尿

まとめ：動脈圧が下がる→糸球体の圧力が血液を濾過するのに不十分となり→尿が生成できなくなる。

尿細管再吸収

□□□ 31 ★

原尿に含まれる有用な物質を回収し、血液に返す作業を［①］という。スライドのタイトルでは「尿生成における［②］」と書かれている。人体に必要な物質は、原尿から［③］回収される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①再吸収
②選択的再吸収
③完全に

スライドの文は「人体に必要な物質は完全に再吸収される」。スライドでは、再吸収・選択的再吸収が赤字。

□□□ 32 ★★★

No.31の①は、原尿が［①］・［②］・［③］を通過する間に行われ、主として［①］で行われる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近位尿細管
②ヘンレのワナ
③遠位尿細管

主として近位尿細管はスライドでは青字・太字・下線。

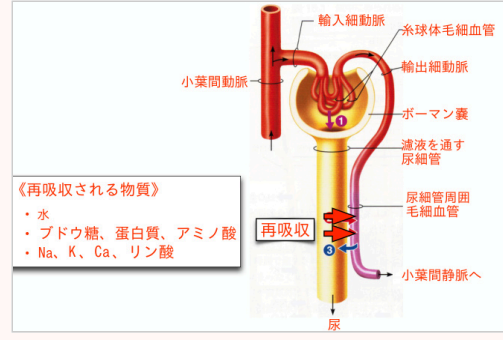
□□□ 33 ★★★ 重要

No.31の①で回収される物質には、水分のほかに、栄養素である［①］・［②］・［③］がある。

太字 下線（スライドで）

①ブドウ糖
②蛋白質
③アミノ酸

スライドでは、水分と、ブドウ糖・蛋白質・アミノ酸、No.34・No.35の物質（水分以外に全部で9つ）が色文字・太字・下線。図の左下の枠「再吸収される物質」でも確認しよう。



スライド16の図

□□□ 34 ★★ 重要

No.31の①で回収される陽イオンには、［①］・［②］・［③］がある。

太字 下線（スライドで）

①Naイオン
②Kイオン
③Caイオン

スライドでは「Naイオン、Kイオン、Caイオン」（色文字・太字・下線）。No.33の図の左下の枠でも確認しよう。

□□□
35
★★
重要

No.31の①で回収される物質には、さらに陰イオンの仲間である［①］・［②］・［③］がある。

太字 下線（スライドで）

①リン酸
②重炭酸イオン
③塩素イオン

スライドでは「リン酸、重炭酸イオン、塩素イオン」（色文字・太字・下線）。No.33・No.34と合わせて、水分以外に9つ。

□□□
36
★★

水は［①］によって［②］に再吸収される（尿細管内より［③］の方が浸透圧が大きい）。

青字 太字 下線（スライドで）

①浸透圧差
②受動的
③血管内

まとめ：水は浸透圧差（尿細管内より血管内の方が浸透圧が大きい）によって受動的に再吸収される（スライドでは「水は浸透圧差」が太字）。

□□□
37
★

水以外の物質の再吸収は［①］によって行われ、［②］のエネルギーを使う。

青字 太字（スライドで）

①能動的輸送
②ATP

まとめ：それ以外の物質の再吸収は能動的輸送（太字）によって行われ、ATP（青字）のエネルギーを使う。

□□□
38
★★★

再吸収されない老廃物には、蛋白質分解産物の［①］、核酸の代謝物である［②］、筋肉の［③］の代謝産物である［④］がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③クレアチン
④クレアチニン

まとめ：尿素…蛋白質分解産物、尿酸…核酸の代謝物、クレアチニン…筋肉のクレアチン代謝産物。※教科書では一部が再吸収されるとする物質もあるが、試験はスライドどおり。

尿細管分泌

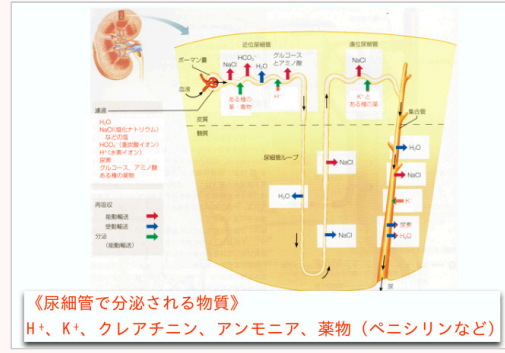
□□□ 39 ★★ 重要

尿細管では、［①］・［②］の2種類のイオンと、［③］・［④］、薬物の［⑤］などを尿中に分泌する作用もある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①水素イオン（H^+）
②カリウムイオン（K^+）
③クレアチニン
④アンモニア
⑤ペニシリン

スライドでは5つとも赤字・太字。クレアチニンは、再吸収されない老廃物でもある（No.38）。図の下の枠「尿細管で分泌される物質」でも確認しよう。図の緑の矢印が分泌を表す。※図は教科書の詳しい図で、集合管で尿素が再吸収される青い矢印もあるが、試験はスライドの文どおり「尿素は再吸収されない」（No.38）と覚える。



スライド18の図

□□□ 40 ★

尿細管で分泌される薬物は、体内に入った薬物で、［①］では取り除ききれなかったものである。

①単純濾過（たんじゅんろか）

まとめ：体内に入った薬物で、単純濾過では取り除ききれなかったものが、尿細管で分泌される。

尿の特性

□□□ 41 ★★★

一日の尿量は［①］で、尿量は［②］の働きで調節されている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①1.0～1.8L
②抗利尿ホルモン（こうりにょうホルモン）

「尿の特性」のスライドでは1.0～1.8L／日（太字）。
※No.29の③（1～1.5L／日）とは数値が異なる。それぞれの文脈で覚える。

□□□ 42 ★★

尿は一般に［①］で、色は［②］である。これは、［③］の分解産物である［④］に由来する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①清澄（せいちょう）
②淡黄色（たんおうしょく）～黄褐色（おうかっしょく）
③ヘモグロビン
④ウロビリン

まとめ：清澄で淡黄色～黄褐色（ウロビリン＝ヘモグロビンの分解産物に由来）。血液の章も参照。

□□□ 43 ★

生成された尿は［①］で芳香があるが、放置すると［②］を生じる。

青字（スライドで）

①無菌
②アンモニア臭

まとめ：生成されたときは**無菌で芳香がある**が、**放置するとアンモニア臭**（スライドでは「**アンモニア臭**」が青字）。

□□□ 44 ★★

尿のpHは［①］で、［②］である（ただし、食べ物に依存する）。

太字（スライドで）

①6.0前後
②弱酸性

スライドでは「**pHは6.0**」が青字・太字、「**弱酸性**」が太字。

□□□ 45 ★

尿のpHは、［①］などの酸性食品を食べるとより酸性に、［②］などのアルカリ性食品を食べるとアルカリ性に傾く。また、［③］によってもアルカリ性になる。

太字 下線（スライドで）

①蛋白質や穀類
②野菜
③尿路の細菌感染

まとめ：**蛋白質や穀類などの酸性食品**→より酸性、**野菜などのアルカリ性食品・尿路の細菌感染**→アルカリ性（スライドではいずれも太字）。

□□□ 46 ★★

尿の比重は［①］であるが、［②］・［③］などで変化する。

太字 下線（スライドで）

①1.001～1.035
②水分の摂取状態
③発熱

尿の比重は1.001～1.035はスライドでは太字・下線。

抗利尿ホルモンによる尿量の調節

□□□ 47 ★★

体内の排泄物を排出するためには、最低でも一日［①］の尿量が必要である。

太字 下線（スライドで）

①約500ml

最低でも一日約500mlの尿量はスライドでは太字・下線。

□□□ 48 ★★★

No.47の①を超える尿量は、［①］から分泌される［②］（略称［③］、別名［④］）によって調節されている。

赤字 青字（スライドで）

①下垂体後葉（かすいたいこうよう）
②抗利尿ホルモン（こうりにょう）
③ADH
④バソプレッシン

スライドでは**抗利尿ホルモン・ADH・バソプレッシン**が赤字、**下垂体後葉**が青字。内分泌の章も参照。

□□□ 49 ★★★

血液の浸透圧（血液の濃さ）の変化は、［①］でモニターされている。血液の浸透圧が［②］すると、［①］から発せられた神経興奮が、［③］からのNo.48の②の放出を促進する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②上昇
③下垂体後葉（かすいたいこうよう）

浸透圧が**上昇したとき**とは、**血液が濃い時**のこと。スライドでは**視床下部・下垂体後葉**が青字。No.50の図では、**視床下部の浸透圧レセプター**が浸透圧の変化をとらえている。

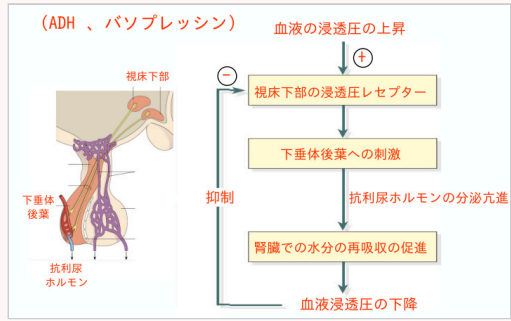
□□□
50
★★★
重要

No.48の②は、腎臓での［①］を促進し、結果として血液浸透圧の［②］が起きる。逆に、血液の浸透圧がある程度［②］すると、No.48の②の分泌が［③］される。このような調節のしくみを［④］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①水分の再吸収
②下降
③抑制（よくせい）
④ネガティブフィードバック

まとめ：**腎臓での水分の再吸収を促進する**（図では赤字・太字）→**血液浸透圧が下降する**→**分泌が抑えられる**（**ネガティブフィードバック**）。図の**抑制**の矢印も確認しよう。



スライド20の図

尿中に見られる異常物質・ウロビリノーゲン

□□□
51
★★

尿中にグルコースが見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］である。

赤字（スライドで）

①糖尿
②糖尿病
③糖分の過剰摂取

表で、物質・状態・原因の組み合わせを確認しよう。

物質	状態	原因
グルコース	糖尿	糖尿病、糖分の過剰摂取
蛋白質	蛋白尿	糸球体腎炎、高血圧、妊娠
膿	膿尿	尿路感染症
赤血球	血尿	尿路出血
ヘモグロビン	ヘモグロビン尿	溶血性貧血、不適合輸血など
胆汁色素	ビリルビン尿	肝疾患

スライド21の表

□□□
52
★★

尿中に蛋白質が見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］・［④］である。

赤字 青字（スライドで）

①蛋白尿
②糸球体腎炎
③高血圧
④妊娠

まとめ：**蛋白尿**…**糸球体腎炎**・**高血圧**・**妊娠**。No.51の表で確認しよう。

□□□
53
★★

尿中に膿（うみ）が見られる状態を［①］といい、原因は［②］である。赤血球が見られる状態を［③］といい、原因は［④］である。

赤字 青字（スライドで）

①膿尿（のうにょう）
②尿路感染症
③血尿
④尿路出血

No.51の表で確認しよう。

□□□
54
★

尿中にヘモグロビンが見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］などである。

赤字（スライドで）

①ヘモグロビン尿
②溶血性貧血（ようけつせいひんけつ）
③不適合輸血

まとめ：ヘモグロビン尿…溶血性貧血・不適合輸血など。
No.51の表で確認しよう。

□□□
55
★

尿中に胆汁色素が見られる状態を［①］といい、原因は［②］である。

赤字（スライドで）

①ビリルビン尿
②肝疾患（かんしっかん）

No.51の表の最後の行で確認しよう。

□□□
56
★★

尿の検査項目の1つである［①］は、赤血球の［②］が分解されて尿中に排出されたものである。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ウロビリノーゲン
②ヘモグロビン

スライドの題は「ウロビリノーゲンはヘモグロビンの分解物」。

□□□
57
★

No.56の①は、常に［①］排出されている状態が正常なので、［②］～［③］が正常値となる。陰性（−）や強陽性（＋＋以上）になると、［④］が疑われる。

①少しずつ
②弱陽性（±）
③陽性（＋）
④肝胆疾患（かんたんしっかん）

まとめ：常に少しずつ排出されている状態が正常だから、弱陽性（±）～陽性（＋）が正常（スライドでは「±～＋が正常値」が太字）。

□□□
58
★

No.56の①が強陽性（＋＋以上）になるのは、［①］の上昇と連動して増加するためで、［②］・［③］・［④］などでみられる。

①ビリルビン値
②肝機能障害
③溶血性貧血（ようけつせいひんけつ）
④便秘

まとめ：ビリルビン値の上昇と連動（肝機能障害・溶血性貧血・便秘など）。

□□□
59
★

No.56の①が陰性（−）になるのは［①］のときである。これは、総胆管のトラブルなどで胆汁が［②］にうまく分泌されず、消化管に排泄される［③］が減少するので、尿中のNo.56の①が検出されなくなるためである。

赤字 下線（スライドで）

①胆汁鬱滞（たんじゅううったい）
②十二指腸
③ビリルビン

まとめ：胆汁鬱滞では、胆汁が十二指腸にうまく分泌されず、消化管に排泄されるビリルビンが減少するから。

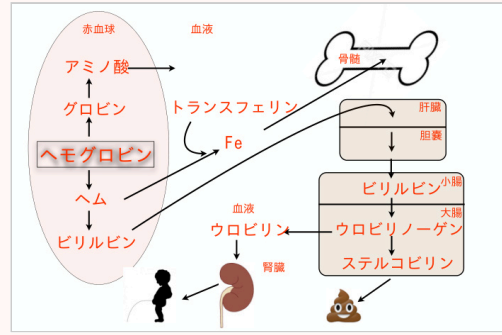
□□□
60
★★

図の赤血球内で、ヘムが分解されてできる物質は［①］である。

赤字 下線（スライドで）

①ビリルビン

図の左の楕円（赤血球）の中で、**ヘモグロビン→ヘム→ビリルビン**と分解されていく。図の矢印をたどって確認しよう。



スライド22の図

□□□
61
★

No.60の①は、血液に出たあと、［①］→［②］→［③］→［④］の順に運ばれ、No.56の①になる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①肝臓
②胆嚢（たんのう）
③小腸
④大腸

まとめ：**ビリルビン→肝臓→胆嚢→小腸→大腸→ウロビリノーゲン**。No.60の図の右側の矢印で確認しよう。

□□□
62
★

No.56の①の一部は、血液・腎臓を経て［①］として尿中に出る。また、便中には［②］として出る。

青字 下線（スライドで）

①ウロビリン
②ステルコビリン

No.60の図の下の矢印で確認しよう。**ウロビリン**は尿の色のもとでもある（No.42）。

レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

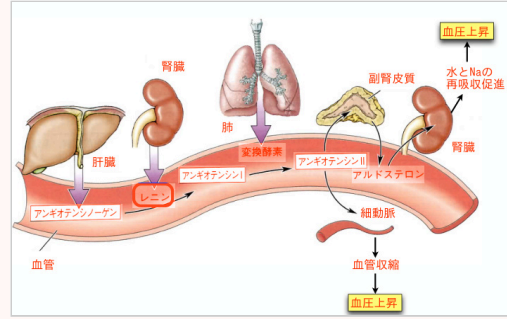
□□□
63
★★★

［①］が下がると、腎臓から［②］という酵素が分泌される。

赤字 太字 下線（スライドで）

①血圧
②レニン

レニンは**血圧が下がったとき**に分泌される（スライドでは「**血圧が下がる**」が太字・下線）。スライドでは**レニン**を「ホルモン」とも「酵素」とも書いている。図の左から順に、流れを確認しよう。



スライド24の図

□□□
64
★★

No.63の②は、[①]で作られた[②]に作用し、[③]を生成する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①肝臓
②アンギオテンシノーゲン
③アンギオテンシン I

まとめ：肝臓で作られたアンギオテンシノーゲン→（レニン）→アンギオテンシン I 。No.63の図の左側で確認しよう。

□□□
65
★★

No.64の③は、[①]がつくる[②]によって[③]に変化する。

青字 太字（スライドで）

①肺胞の毛細血管
②変換酵素
③アンギオテンシン II

スライドでは「肺胞の毛細血管」が太字、「変換酵素」が青字。No.63の図の中央（肺）で確認しよう。

□□□
66
★★★

No.65の③は強力な[①]を持ち、血圧を[②]させる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①血管収縮作用
②上昇

まとめ：アンギオテンシン II は強力な血管収縮作用を持ち、血圧を上昇させる。

□□□
67
★★★

No.65の③は、[①]を刺激して、[②]（別名：[③]・[④]）というホルモンを分泌させる。

赤字 太字（スライドで）

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②アルドステロン
③鉱質（こうしつ）コルチコイド
④ミネラルコルチコイド

No.63の図で、アンギオテンシン II から副腎皮質への矢印を確認しよう。

□□□
68
★★★

No.67の②は、腎尿細管で[①]の再吸収を促進する。その結果、体内を循環する[②]が増し、血圧が[③]する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①Naと水
②血液の量
③上昇

まとめ：Naと水の再吸収を促進する→体内を循環する血液の量が増し、血圧が上昇する。

エリスロポエチン

□□□
69
★★★

腎臓から分泌されるもう一つのホルモンは[①]である。出血などによって[②]が減少したり、高地などで大気中の[③]が低下したりすると、[④]が低下し、腎臓から[①]の分泌量が増える。

赤字 太字（スライドで）

①エリスロポエチン
②赤血球の数
③酸素濃度
④血液中の酸素量

まとめ：出血などによる赤血球数の減少・高地などでの大気中の酸素濃度の低下→血液中の酸素量が低下する→分泌が増える（スライドでは「赤血球の数が減少」「血液中の酸素量が低下」が太字）。

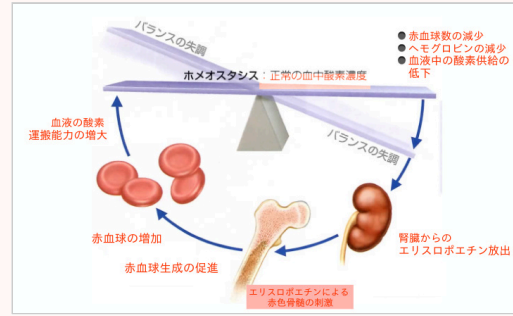
□□□
70
★★★

No.69の①は、［①］で［②］の産生を促進する。この調節機構は［③］回路を形成している。

［青字］［太字］（スライドで）

①骨髄（こつずい）
②赤血球の前駆細胞
③ネガティブフィードバック

まとめ：**骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進する**（スライドでは青字・太字）→その結果**赤血球数が増加する**。図の矢印をたどって、回路になっていることを確認しよう。



スライド27の図

血中Ca濃度の調節とビタミンD

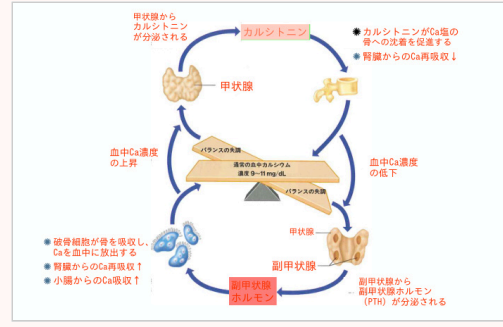
□□□
71
★★★

血中のCaの濃度は、［①］から分泌される［②］と、［③］から分泌される［④］の働きによって、常に一定に保たれている。

［赤字］［太字］（スライドで）

①甲状腺（こうじょうせん）
②カルシトニン
③副甲状腺（ふくこうじょうせん）
④副甲状腺ホルモン

内分泌の講義でも学んだ内容。これらのホルモンの1つの働きは、**腎臓からのCaの再吸収を調節すること**。図の上半分が**血中Ca濃度の上昇**、下半分が**血中Ca濃度の低下**のときの流れ。



スライド29の図

□□□
72
★★

血中Ca濃度が上昇すると分泌されるNo.71の②は、腎臓からのCaの［①］を［②］（増やす・減らす）。また、Ca塩の骨への沈着を［③］する。

［赤字］［青字］［太字］［下線］（スライドで）

①再吸収
②減らす
③促進

まとめ：**腎臓からのCa再吸収↓／Ca塩の骨への沈着を促進する**。

□□□
73
★★★

血中Ca濃度が低下すると分泌されるNo.71の④（略称［①］）は、腎臓からのCaの［②］を［③］（増やす・減らす）。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①PTH
②再吸収
③増やす

まとめ：副甲状腺ホルモン（PTH）→腎臓からのCa再吸収↑。No.71の図の下半分で確認しよう。

□□□
74
★★

No.73の①が分泌されると、［①］からのCa吸収が増える。また、［②］が骨を吸収して、Caを血中に放出する。

青字（スライドで）

①小腸
②破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：破骨細胞が骨を吸収しCaを血中に放出する・小腸からのCa吸収↑。

□□□
75
★★
重要

Ca代謝に関係するもう一つの因子として、ビタミンDがある。皮膚で［①］を受けると、［②］の前駆体から［③］が生成される。その他、［④］経口的に摂取される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①紫外線
②コレステロール
③VitD3
④食事から

まとめ：紫外線→コレステロールの前駆体から生成（VitD3）、その他食事から経口的に摂取。スライドではVitD3が赤字・太字。

□□□
76
★★★

No.75の③は、腎臓の［①］で活性型になる。不足すると、［②］や［③］を発症する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①尿細管
②くる病
③骨軟化症（こつなんかしょう）

スライドでは「腎臓の尿細管で、活性型になる」が赤字。※活性化は教科書ではより詳しく2段階で説明されるが、試験はスライドどおり。※スライドでは「クル病」とカタカナで書かれている（同じ病気）。

□□□
77
★★

活性型のNo.75の③は、腸管では［①］を促進し、骨に対しては［②］を促進する。腎臓に対しては［③］を促進するが、［④］に比べると作用は弱い。

赤字 太字（スライドで）

①Caの吸収
②骨形成
③Caの再吸収
④PTH

まとめ：腸管→Caの吸収を促進、骨→骨形成を促進、腎臓→Caの再吸収を促進（PTHに比べると作用は弱い）。

尿管

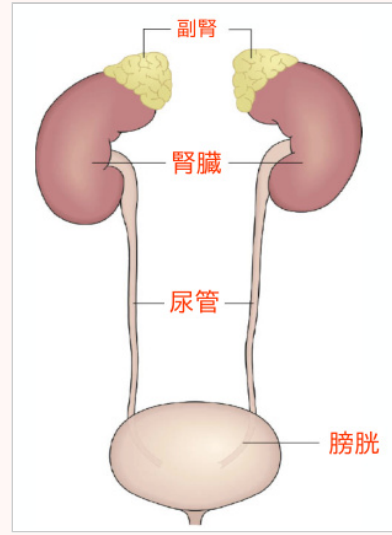
□□□
78
★

尿管は、腎臓から膀胱へ尿を運ぶ管で、膀胱の［①］から膀胱に入る。

太字 下線（スライドで）

①後面

まとめ：**尿管**は**腎臓から膀胱へ**尿を運ぶ管（スライドでは「**尿管**」が赤字）。**後面から膀胱に**はスライドでは太字・下線。図で、**腎臓・尿管・膀胱**の位置関係を確認しよう。



スライド32の図

□□□
79
★

尿の通り道のうち、腎臓内の［①］・［②］と尿管の壁には、［③］が発達している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎杯（じんぱい）
②腎盂（じんう）
③平滑筋

スライドの文は「**腎杯、腎盂、尿管**の壁には**平滑筋**が発達している」。

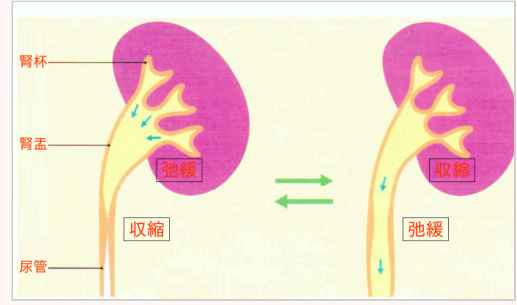
□□□
80
★

No.79の③は、1分間に［①］収縮する。上流（No.79の①）で生じた筋肉の興奮は、次第に［②］へと伝えられる。この収縮の波を［③］といい、これによって尿は移動する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①1～5回
②下流
③蠕動運動（ぜんどううんどう）

まとめ：**1分間に1～5回**収縮する。**上流（腎杯）で生じた興奮が、次第に下流へと伝えられる**（スライドでは太字）。図で、**収縮**と**弛緩**が交互に起こるようすを確認しよう。



スライド33の図

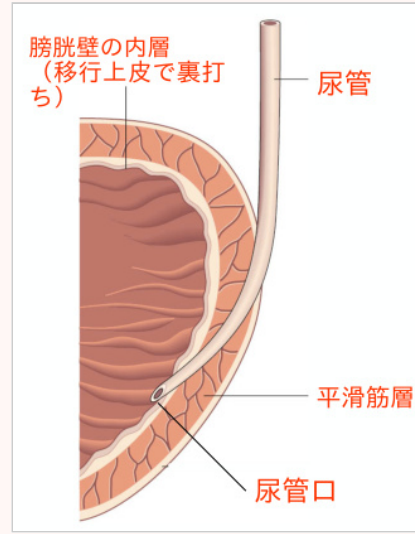
□□□
81
★★

尿管は膀胱壁を［①］している。このため、尿がたまり膀胱内圧が上昇すると、尿管が押しつぶされて［②］が閉じ、尿が［③］へ逆流するのを防いでいる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①斜めに貫通
②尿管口
③腎臓方向

まとめ：**斜めに貫通している**→**尿管が押しつぶされ尿管口が閉じる**→**尿が腎臓方向へ逆流するのを防いでいる**（スライドでは太字・下線）。図で、**尿管**が膀胱壁を通るようすを確認しよう。



スライド34の図（左）

膀胱

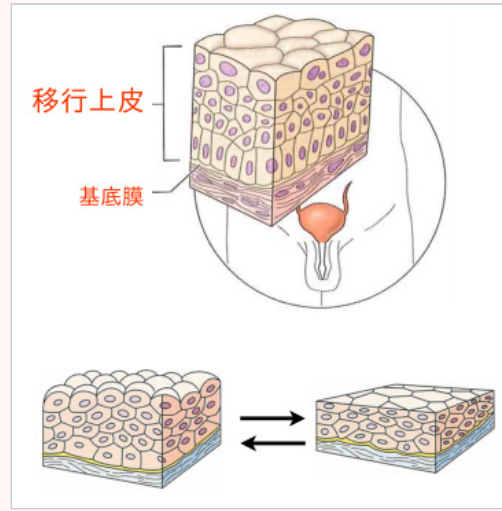
□□□
82
★★★

膀胱の内側は［①］になっている。［①］は尿が充満すると伸展し、膀胱内圧を下げて［②］を増やすことができる。膀胱には通常［③］の尿を貯めることができる。

赤字　青字　太字（スライドで）

①移行上皮（いこうじょうひ）
②膀胱容量
③0.5L

まとめ：伸展→**膀胱内圧を下げる**・**膀胱容量を増やす**（スライドでは「**膀胱容量を増やす**」が太字、「**0.5Lの尿**」が青字）。図の下側で、**移行上皮**が伸展するようすを確認しよう。



スライド34の図（右）

□□□
83
★

新生児では、膀胱が極めて［①］、腎臓も尿を［②］できないので、1日に［③］の尿を［④］にわけて排尿している。

①小さく
②濃縮
③400ml
④数十回

まとめ：新生児は**膀胱が極めて小さい**・**腎臓も尿を濃縮できない**ので、**400mlを数十回にわけて**排尿する。

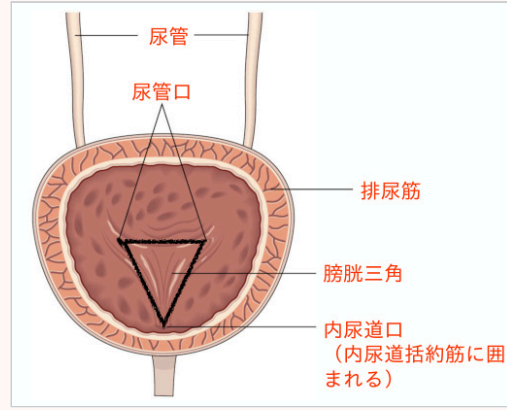
□□□
84
★★

膨脹壁には、2つの［①］（尿管の開口部）と1つの［②］（［③］のはじまり）からなる［④］がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①尿管口
②内尿道口（ないにょうどうこう）
③尿道
④膀胱三角（ぼうこうさんかく）

まとめ：**尿管口（尿管の開口部）2つ・内尿道口（尿道のはじまり）1つ。**図で、3つの開口部を結んだ三角形を確認しよう。



スライド35の図

□□□
85
★

No.84の④は［①］の形態で、［②］を容易にする。また、［③］が持続しやすい場所である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①漏斗状（ろうとじょう）
②排尿
③感染

まとめ：**漏斗状→排尿を容易にする。感染が持続しやすい場所**（スライドでは太字）。スライドの題は「**膀胱三角は感染を起こしやすい**」。

尿道

□□□
86
★

尿道は、［①］（膀胱の出口）から［②］（尿が体の外に排出されるところ）にいたる管状構造物である。ここでも［③］によって、尿を膀胱から体外に排出する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①内尿道口（ないにょうどうこう）
②外尿道口（がいにょうどうこう）
③蠕動運動（ぜんどううんどう）

まとめ：**尿道＝内尿道口（膀胱の出口）から外尿道口（尿が体の外に排出されるところ）まで。**

□□□
87
★★★

膀胱と尿道の接合部には、［①］と呼ばれる［②］があり、尿道を閉鎖している。この筋は［③］によって支配されている。

赤字 青字（スライドで）

①内尿道括約筋（ないにょうどうかつやくきん）
②平滑筋
③自律神経

膀胱と尿道の接合部はスライドでは太字。

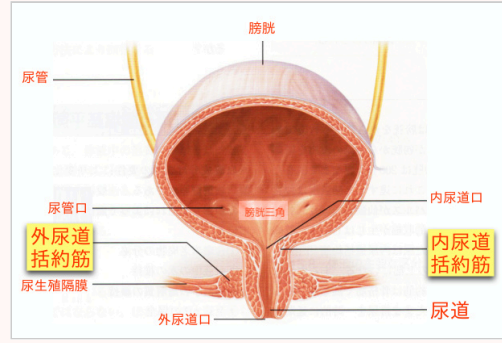
□□□
88
★★★

もう一つの括約筋は、［①］を囲んでいる［②］である。この筋は［③］であり、自分の意思で動かせる［④］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①外尿道口（がいにょうどうこう）
②外尿道括約筋（がいにょうどうかつやくきん）
③骨格筋
④随意筋（ずいいきん）

内尿道括約筋（**平滑筋・自律神経**）と**外尿道括約筋**（**外尿道口を囲む・骨格筋・随意筋**）をセットで覚えよう。※**外尿道括約筋**の位置は、教科書では尿生殖隔膜の部分で尿道を囲むとされることが多いが、試験はスライドどおり。



スライド36の図

□□□
89
★★★

尿道の長さは、男性で［①］、女性で［②］と性差がある。

太字（スライドで）

①約20cm
②3〜4cm

男性で約20cm・女性で3〜4cmはスライドでは太字。
No.90の図で、男女の尿道の長さを比べてみよう。

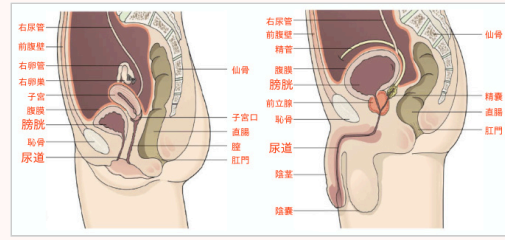
□□□
90
★

男性の尿道には、［①］の機能と、［②］を体外に出す機能の2つがある。また図では、男性の膀胱の直下に、尿道を取り囲む［③］がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①排尿
②精子
③前立腺（ぜんりつせん）

スライドでは「**男性の場合は排尿機能と精子を体外に出す**」が青字・太字（**排尿機能・精子を体外に出す機能**）。図の左側が女性、右側が男性。



スライド37の図

排尿反射

□□□
91
★★★

膀胱に［①］の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する。スライドでは、この興奮を［②］と表している。

①約200ml
②尿意（にょうい）

スライドの文は「膀胱に**約200ml**の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する（**尿意**）」。

□□□
92
★★★

膀胱壁の神経の刺激は［①］に伝わり、［②］を介して、膀胱壁に存在する平滑筋である［③］の収縮を促す。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脊髄（せきずい）
②脊髄反射
③排尿筋（はいにょうきん）

脊髄反射はスライドでは太字。排尿筋の位置は、No.84の図にも示されている。

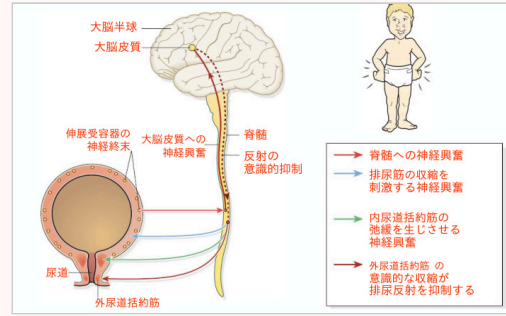
□□□
93
★★

幼児では、膀胱のNo.92の③が収縮すると同時に［①］が［②］して、排尿が起こる。これを［③］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①内尿道括約筋（ないにょうどうかつやくきん）
②弛緩（しかん）
③排尿反射

図の色つきの矢印で、脊髄への神経興奮・排尿筋の収縮を刺激する神経興奮・内尿道括約筋の弛緩を生じさせる神経興奮を確認しよう。



スライド38の図

□□□
94
★

神経系が十分に発達してくると、No.93の③と同時に、神経の興奮は［①］にも達し、［②］を感じるようになる。

①脳
②尿意（にょうい）

まとめ：神経の興奮が脳にも達し（スライドでは太字）→尿意を感じるようになる。

□□□
95
★★

意識的に努力すると、No.93の③を［①］することができる。このとき同時に［②］を随意的に収縮させ、尿をこらえることができる。［③］までの幼児では、［②］を意識的に収縮させることができないので、［④］をする。

赤字（スライドで）

①抑制（よくせい）
②外尿道括約筋（がいにょうどうかつやくきん）
③2歳頃
④尿失禁（にょうしっきん）

まとめ：意識的に抑えられるのは、排尿筋の収縮や内尿道括約筋の弛緩といった排尿反射（スライドでは「排尿反射を抑える」が太字）。No.93の図では「外尿道括約筋の意識的な収縮が排尿反射を抑制する」。2歳頃までの幼児は尿失禁をする。

泌尿器の疾患

□□□
96
★★
重要

泌尿器系の主な感染症のうち、性交渉による［①］の感染で起こるのは［②］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①淋菌（りんきん）
②尿道炎

スライドでは、尿道炎・膀胱炎・腎盂腎炎の3つが赤字・太字・下線。

□□□
97
★★★
重要

腸管細菌である［①］の拡散によって起こる［②］は、特に［③］に多く、感染の様式は［④］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大腸菌
②膀胱炎（ぼうこうえん）
③女性
④上行感染

予防：お尻を後ろから前に拭かない（スライドでは「×後から前にお尻を拭く」）。

□□□
98
★★

No.97の②では、［①］・［②］・［③］をともなう排尿困難がみられる。

赤字 青字（スライドで）

①血尿
②頻尿（ひんにょう）
③排尿痛

まとめ：**血尿・頻尿・排尿痛**をともなう**排尿困難**。

□□□
99
★★
重要

腎盂や腎杯の細菌感染である［①］は、No.97の②から波及して起こる。この感染の様式も［②］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎盂腎炎（じんうじんえん）
②上行感染

まとめ：**腎盂腎炎**＝**腎盂や腎杯の細菌感染**。**膀胱炎から波及する**（**上行感染**）。

□□□
100
★★
重要

No.99の①は、［①］・［②］・［③］をともなう。

太字 下線（スライドで）

①発熱
②不快感
③腰痛（ようつう）

腰痛はスライドでは太字・下線。

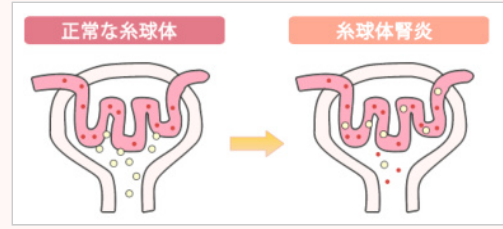
□□□
101
★★

糸球体に生じた［①］感染症の結果、［②］が形成され、糸球体壁に引っかかって炎症反応が起きる疾患を［③］という。これは［④］である。

赤字 青字（スライドで）

①連鎖球菌（れんさきゅうきん）
②免疫複合体
③糸球体腎炎
④Ⅲ型アレルギー

免疫複合体は、**感染原とそれを攻撃する抗体**からなる。



スライド41の図

□□□
102
★★

No.101の③では、血液が［①］されなくなるため、必要な物が排出されたり、不要な物が血液に留まるようになる。その結果、［②］・［③］などを引き起こす。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①濾過（ろか）
②血尿
③蛋白尿

No.101の図（左が正常な糸球体、右が**糸球体腎炎**）で比べてみよう。

□□□
103
★

腎機能の［①］が失われて、腎臓が十分に機能できない状態を［②］という。主症状のうち、消化器の症状として［③］・［④］がある。

赤字 太字 下線（スライドで）

①75%以上
②慢性腎不全（まんせいじんふぜん）
③食欲不振
④嘔吐（おうと）

75%以上はスライドでは太字・下線。

□□□
104
★★

No.103の②の主症状のうち、尿素が排泄できないことで起こるのが［①］、水分の再吸収ができないことで起こるのが［②］、エリスロポエチンが作れないことで起こるのが［③］である。

赤字（スライドで）

①尿毒症（にょうどくしょう）
②多尿症
③貧血

腎臓の機能（No.24）と結びつけて覚えよう。

□□□
105
★★

No.103の②の主症状のうち、水素イオンを分泌できないことで起こるのが［①］、Na・水分の排泄低下で起こるのが［②］である。

赤字（スライドで）

①アシドーシス
②高血圧

水素イオンの分泌は尿細管の働き（No.39）。

□□□
106
★★
重要

尿の通り道がふさがる状態を［①］という。1つの大きな原因は、尿路が何らかの理由で周りから［②］されることである。もう1つの原因は、尿成分が沈殿してできた石である［③］によって、尿路がせき止められることである。

赤字 太字 下線（スライドで）

①尿路閉塞（にょうろへいそく）
②圧迫
③結石（けっせき）

まとめ：周りから圧迫されること、石（結石）によって尿路がせき止められること（スライドでは太字・下線、「結石」は赤字・太字）。

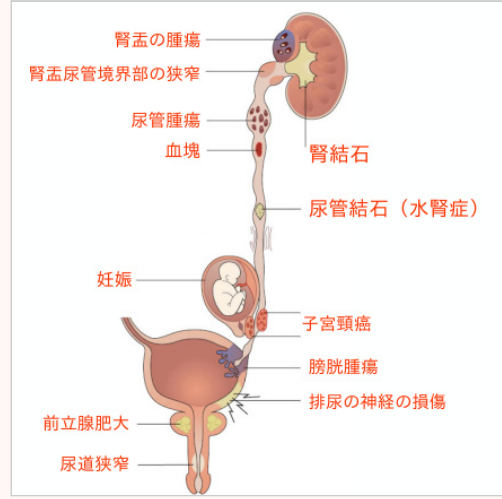
□□□
107
★

No.106の②の原因の例には、［①］・［②］・［③］・［④］に生じた腫瘍（がん）がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎盂（じんう）
②尿管
③子宮
④膀胱

まとめ：**腎盂・尿管・子宮・膀胱に生じた腫瘍（がん）**（スライドでは「**腫瘍**」が青字）。図で、それぞれの位置を確認しよう。



スライド43の図

□□□
108
★

No.106の②の原因の例には、ほかに［①］や［②］がある。また、No.107の図には、No.107の③に生じた腫瘍として［③］が示されている。

青字（スライドで）

①妊娠
②前立腺肥大（ぜんりつせんひだい）
③子宮頸癌（しきゅうけいがん）

まとめ：**妊娠・前立腺肥大**（スライドでは青字）。No.107の図で、位置を確認しよう。

□□□
109
★★

No.106の③が尿管でつまると、腎臓に尿がたまり、［①］と［②］の拡張を引き起こす。これを［③］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎盂（じんう）
②腎杯（じんぱい）
③水腎症（すいじんしょう）

まとめ：**腎盂と腎杯の拡張＝水腎症**。No.107の図の**尿管結石（水腎症）**も確認しよう。

□□□
110
★

小さなNo.106の③は膀胱に達し、そのまま［①］されるか、尿道を詰まらせることがある。このとき、［②］と［③］を伴う。

赤字 青字（スライドで）

①排泄（はいせつ）
②血尿
③痛み

まとめ：小さな**結石**は**排泄されるか、尿道を詰まらせる**ことがある（**血尿**と**痛み**を伴う）。